

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе «Расчет индивидуального меню»
по дисциплине «**Культура безопасности жизнедеятельности**»

Автор:

Суханкулиев Мухаммет

Факультет:

Безопасность информационных технологий

Группа:

N3246

Преподаватель:

Орлова О. Ю.



Санкт-Петербург, 2023

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\text{ИМТ} = \frac{78 \text{ кг}}{1.78 \text{ м}^2} \approx 24.62 \frac{\text{кг}}{\text{м}^2}$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
zdrav-nnov.ru: Индекс массы тела	24.62 – Норма

clinic-cvetkov.ru: Калькулятор ИМТ - рассчитать индекс массы тела - Клиника бариатрии Бориса Цветкова	24.6 – Норма
calc.by: Калькулятор индекса массы тела, ИМТ	24.62 – Норма

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	2436.72 ккал
Суточная потребность близкого №1	2869.15 ккал
Суточная потребность близкого №2	1753.44 ккал

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
clinic-cvetkov.ru: Калькулятор суточной нормы калорий	2771 ккал

www.calc.ru: Калькулятор калорий, калькулятор онлайн, конвертер	2458 ккал
food.ru: Калькулятор расчёта калорий	2887 ккал

Задание 3. Подбор меню, обеспечивающего суточную потребность организма в калориях, с учетом ваших индивидуальных особенностей

1. Подобрать меню на 3 дня, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей. Для этого можно использовать различные справочники по калорийности и химическому составу продуктов, приложения для смартфонов и сайты. Результаты подбора меню необходимо оформить в виде нижеприведенной таблицы.

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Каша овсяная, 200 г	154	4,6	3	27,2
Кофе с молоком и сахаром, 200 мл	58	0,7	1	11,2
Яйца куриные, 56 г	86	7,1	6,4	0,4
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Борщ, 300 г				
Котлета куриная, 80 г				
Рис отварной, 150 г				
Салат из свежей капусты, 200 г				
Компот из сухофруктов, 200 мл				
Хлеб бородинский, 20 г				
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
...				

Таблица для заполнения выбранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Гречневая каша, 300 г	345	12	3	68
Яйца вареные, 3 шт.	240	21	16	1
Хлеб с маслом, 50 г	180	4	9	20
Чай с сахаром, 200 мл	50	0	0	12
Итого	815	37	28	101
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Макароны с сыром, 300 г	500	15	18	75
Куриное филе, 200 г	330	62	7	0

<i>Овощной салат, 200 г</i>	150	3	8	15
<i>Хлеб, 50 г</i>	120	4	1	25
Итого	1100	84	34	115
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Пицца, 400 г</i>	1200	48	52	150
<i>Чай без сахара, 200 мл</i>	0	0	0	0
Итого	1200	48	52	150
Общее количество за день	3115	169	114	366

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Омлет, 3 яйца + молоко</i>	330	24	20	3
<i>Хлеб с маслом, 70 г</i>	250	6	12	30
<i>Чай с сахаром, 200 мл</i>	50	0	0	12
Итого	630	30	32	45
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Бургер двойной</i>	1200	55	65	90
<i>Картофель фри, 200 г</i>	550	8	28	70
<i>Сок, 200 мл</i>	110	0	0	25
Итого	1860	63	93	185
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Пельмени, 400 г</i>	1100	40	55	120
<i>Чай без сахара, 200 мл</i>	0	0	0	0
Итого	1100	40	55	120
Общее количество за день	3590	133	180	350

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Гречневая каша, 300 г</i>	345	12	3	68
<i>Яйца вареные, 3 шт.</i>	240	21	16	1
<i>Хлеб с маслом, 50 г</i>	180	4	9	20
<i>Чай с сахаром, 200 мл</i>	50	0	0	12
Итого	815	37	28	101
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Макароны с маслом, 300 г</i>	500	15	18	75
<i>Куриное филе, 200 г</i>	330	62	7	0
<i>Овощной салат, 200 г</i>	150	3	8	15
<i>Хлеб, 50 г</i>	120	4	1	25
Итого	1100	84	34	115
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Суши, роллы, 400 г</i>	1200	50	30	180

<i>Чай без сахара, 200 мл</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Итого</i>	<i>1200</i>	<i>50</i>	<i>30</i>	<i>180</i>
Общее количество за день	3115	171	92	396

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. **Расчет индекса массы тела (ИМТ) и суточной потребности в калориях:** Полученные собственные расчёты ИМТ и суточной потребности в калориях практически совпадают с данными, рассчитанными с помощью онлайн-калькуляторов. Однако некоторые сервисы дают незначительное отклонение в большую сторону (до 10–15%), что может быть связано с разными формулами расчёта и округлением данных.
2. **Сравнение составленного меню с текущим рационом:** Подобранный рацион в целом соответствует текущему питанию, однако в нём больше структурированности и учёта баланса белков, жиров и углеводов. Также для достижения нужной калорийности пришлось немного уменьшить порции (Текущий рацион на самом деле составлял ≈ 4100 ккал/день).
3. **Общие выводы по рациону и физической активности:** В ходе выполнения работы стало очевидно, что при среднем уровне физической активности необходимо контролировать не только калорийность, но и соотношение макронутриентов. Также важно учитывать разнообразие продуктов и добавлять больше овощей, чтобы улучшить баланс витаминов и минералов.